

الحصة الثانية

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان التعليمي 4 : الظواهر الضوئية

المقطع التعليمي 1 : طيف الضوء الأبيض

الوحدة التعليمية الأولى : طيف الضوء الأبيض (تحليل الضوء الأبيض)

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة برؤية الأجسام بالألوان موظفًا نموذجي التركيب الجمعي والطرحي.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يستعمل نموذج التركيب الجمعي لتوقع وتفسير اللون المتحصل عليه على شاشة بيضاء.
- 2 - يستعمل نموذج التركيب الطرحي لتوقع وتفسير اللون الذي يرى به الجسم.

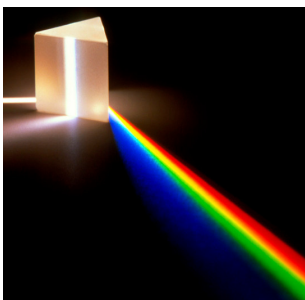
الموارد المعرفية :

1 - طيف الضوء الأبيض :

- تحليل الضوء الأبيض.
- ألوان الطيف المرئي.
- تركيب الضوء الأبيض.
- الضوء النافذ (اللون الذي تتحسسه العين).

معايير ومؤشرات التقويم	أنماط من الوضعيات التعليمية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
المعيار 1: يحلل ويركب الضوء الأبيض : • يعرف أن الضوء الأبيض يتركب من عدد غير محدود من الألوان. • يقوم عمليًا بتحليل وتركيب الضوء الأبيض.	• ملاحظة ظواهر طبيعية (قوس قزح) وأخرى تتم في المختبر من مصدر للضوء الأبيض للتساؤل حول أصل هذه الألوان والقيام بتحليله (باستخدام الموشور أو قرص مضغوط) لمعرفة الطيف المستمر للضوء الأبيض. • إنجاز تجارب يتم فيها تركيب عدة ألوان للحصول على ضوء مركب (تركيب الضوء الأبيض في قرص نيوتن).	• موشور زجاجي ، شاشة بيضاء (من الورق، القماش أو جدار أبيض). • مولد كهربائي، مصباح توهج ، قاطعة، معدلة كهربائية (مقاومة متغيرة القيمة) ، أسلاك توصيل، مقياس أمبير، شاشة بيضاء، حاجز به ثقب ضيق.	• صعوبة الانتقال من مفهوم الحزمة الضوئية إلى مفهوم الشعاع الضوئي لشرح وتفسير الظواهر والحوادث التي تحدث للضوء. • صعوبة تفسير ظاهرتي تحليل وتركيب الضوء الأبيض.

سير الوضعية التعليمية

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
الوضعية الجزئية الأولى	الضوء هو ما يسمح لنا برؤية الأجسام حولنا إذ لولا الضوء لما رأينا شيئاً، لكن هل تساءلت عن إمكانية تحليل الضوء إلى مركبات أو مكونات وهل تساءلت عن سر بعض الظواهر في الطبيعة مثل قوس قزح وشروط حدوثه. ● في أي الظروف يتكوّن قوس قزح وعلى ماذا يدل ؟ ● ما سرّ هذه الألوان الزاهية على القرص المضغوط ؟	● يقرؤون الوضعية. ● يستخرجون الكلمات المفتاحية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل.	10د
	  		
	طيف الضوء الأبيض : 1 - تأثيرات الضوء : النشاط 1: أجسام مختلفة وظاهرة واحدة: ◀ أ - نعرض قرصاً مضغوطاً لضوء الشمس الداخل من النافذة أو لمصباح متوهج. ثم نقوم بتحريك القرص قليلاً. ب - نضع قليلاً من الماء في كأس و نضيف إليه كمية من مسحوق الصابون ثم نقوم بتحريك المزيج. تتشكل الرغوة. بواسطة أنبوبة صغيرة ننفخ في المزيج بعد غمسها في الكأس، فتتطاير فقاعات الصابون (كريات) في الهواء. ج - نراقب بقعة زيت على الأرض و قد سقطت عليها أشعة الشمس.	  	5د

● ماذا تشاهد في الحالات الثلاث ؟

● هل يمكن إحداث هذه الظاهرة و التحكم فيها لمعرفة ما يحدث بالضبط؟

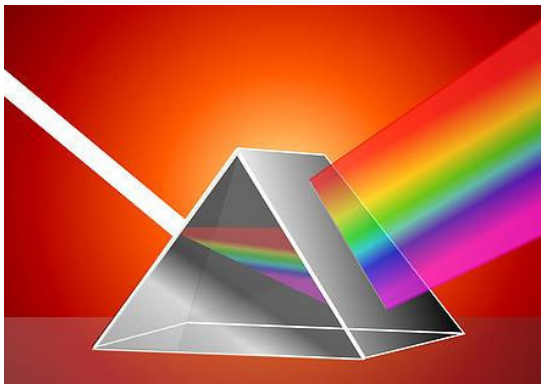
2 - تحليل الضوء الأبيض :

النشاط 2: كما فعل نيوتن :

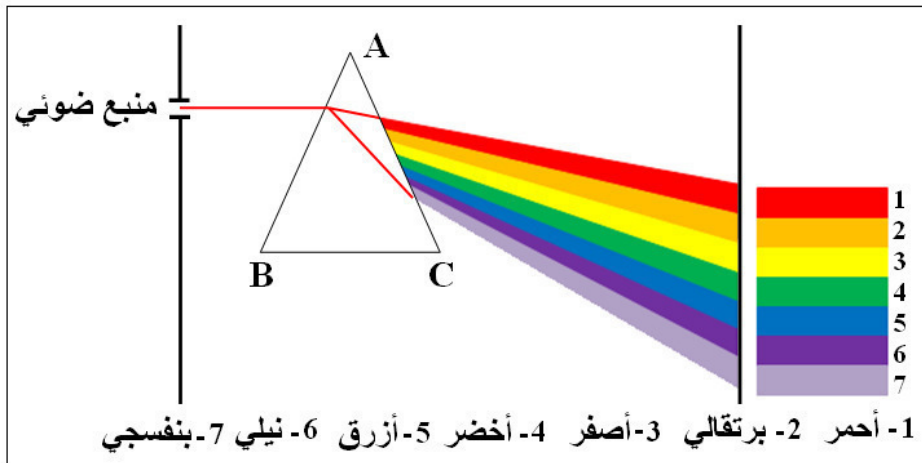
الوسائل المستعملة : موشور زجاجي ، شاشة بيضاء (من الورق، القماش أو جدار أبيض).
 ◀ نستعمل موشورًا زجاجيًا، و هو مجسم شكل قاعدته مثلث، و أسطحه الجانبية الثلاثة عبارة عن مستطيلات.

◀ نجعله يستند إلى أحد أسطحه بحيث يكون رأس المثلث في الأعلى (لاحظ الشكل).

المشاهدة: في الحالات الثلاث المذكورة ، نشاهد ظاهرة تشكل ألوان مختلفة زاهية على القرص المضغوط، و تلون فقاعات الصابون و كذا تشكل ألوان مختلفة في بقعة الزيت

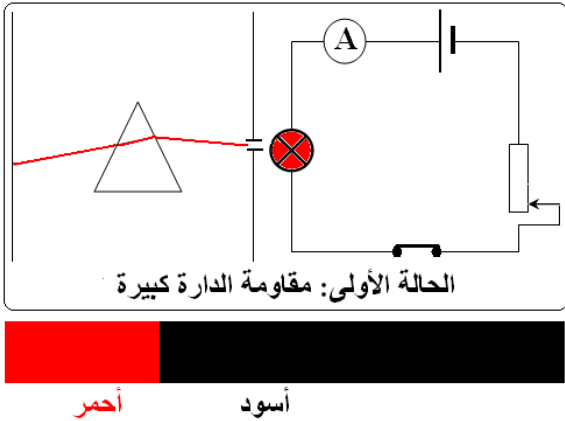
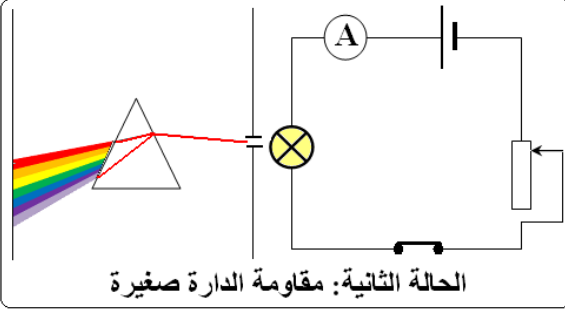


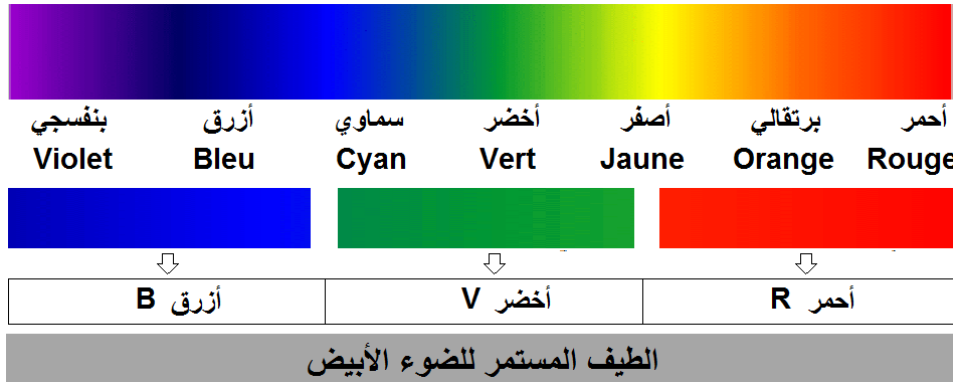
10د



الملاحظة : الحزمة الضوئية الضيقة تتسع بعد نفوذها في الموشور ، و تسقط على الشاشة محتلة مساحة كبيرة و أن المساحة تتشكل من عدد من الأشرطة الملونة تتدرج الألوان فيها بدءا من الأحمر فالبرتقالي إلى الأصفر و الأخضر ثم الأزرق يليه النيلي لتنتهي بالبنفسجي .

◀ نغلق النوافذ و الأبواب ، و نسمح لضوء الشمس بالمرور إلى الغرفة عبر ثقب صغير في النافذة بحيث تتشكل حزمة من أشعة الشمس. نضع الموشور في طريق الحزمة الضوئية بطريقة ملائمة بحيث تسقط الأشعة الضوئية قريبا من رأسه.

	الاستنتاج: يمكن تحليل ضوء الشمس الأبيض إلى عدد من الألوان محصورة بين الأحمر و البنفسجي	نستقبل الأشعة بعد مرورها على الموشور على شاشة بيضاء من القماش أو الورق أو جدار أبيض . ● ماذا تشاهد على الشاشة و ماذا تستنتج ؟
15د	النشاط 3 - تحليل ضوء مصباح التوهج : الوسائل المستعملة : مولد كهربائي، مصباح توهج ، قاطعة، معدلة كهربائية (مقاومة متغيرة القيمة) ، أسلاك توصيل، مقياس أمبير، شاشة بيضاء، حاجز به ثقب ضيق. ◀ الحالة الأولى : نركب دائرة كهربائية تحتوي على مصباح معدلة (مقاومة متغيرة القيمة) و مقياس أمبير. أ - نضع زالق المعدلة في موضع تكون فيه المقاومة أكبر ما يمكن. ● ماذا تلاحظ ؟ ب - نمرر الضوء المنبعث منه عبر ثقب (لتشكيل حزمة ضوئية) و نسقطها على موشور ، نضع خلفه شاشة. ● ماذا تلاحظ على الشاشة ؟ ● ماذا تستنتج ؟ ◀ الحالة الثانية : ج - نغير موضع زالق المعدلة بحيث تكون مقاومة الدارة أصغر ما يمكن. ● ماذا يمكننا ملاحظته فيما يتعلق بشدة التيار و شدة الإضاءة ؟ الملاحظة : المصباح يتوهج بشكل ضعيف بحيث يظهر سلكه بلون أحمر قاتم . الملاحظة : يتشكل على الشاشة شريط واحد أحمر اللون. الاستنتاج: الضوء الأحمر لا يمكننا تحليله إلى عدة ألوان.  الحالة الأولى: مقاومة الدارة كبيرة أحمر أسود  الحالة الثانية: مقاومة الدارة صغيرة الملاحظة : يشير جهاز الأمبير إلى قيمة كبيرة لشدة التيار ، كما يتوهج المصباح	الوسائل المستعملة : مولد كهربائي، مصباح توهج ، قاطعة، معدلة كهربائية (مقاومة متغيرة القيمة) ، أسلاك توصيل، مقياس أمبير، شاشة بيضاء، حاجز به ثقب ضيق. ◀ الحالة الأولى : نركب دائرة كهربائية تحتوي على مصباح معدلة (مقاومة متغيرة القيمة) و مقياس أمبير. أ - نضع زالق المعدلة في موضع تكون فيه المقاومة أكبر ما يمكن. ● ماذا تلاحظ ؟ ب - نمرر الضوء المنبعث منه عبر ثقب (لتشكيل حزمة ضوئية) و نسقطها على موشور ، نضع خلفه شاشة. ● ماذا تلاحظ على الشاشة ؟ ● ماذا تستنتج ؟ ◀ الحالة الثانية : ج - نغير موضع زالق المعدلة بحيث تكون مقاومة الدارة أصغر ما يمكن. ● ماذا يمكننا ملاحظته فيما يتعلق بشدة التيار و شدة الإضاءة ؟

	بشكل شديد و ساطع. الملاحظة : تظهر على الشاشة مساحة تتوزع عليها الألوان من الأحمر إلى البنفسجي . الاستنتاج: ضوء مصباح التوهج الذي يضيء بشكل عادي، مثل ضوء الشمس يمكن تحليله إلى عدد من الألوان محصورة بين الأحمر والبنفسجي.	● ماذا تلاحظ على الشاشة ؟ ● ماذا تستنتج ؟		
10د	إرساء الموارد المعرفية : ● يمكن تحليل ضوء الشمس وهو ضوء أبيض إلى الألوان التي تشكله. ● تدعى مجموعة الألوان التي يحصل عليها من تحليل الضوء الأبيض بواسطة مؤشر : طيف الضوء الأبيض. ● عدد الألوان التي تشكل الضوء الأبيض كبير جدا ، لكنها يمكن أن تشكل سبعة نطاقات لونية هي على الترتيب من الأقل انحرافاً إلى الأكبر انحرافاً : الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي، البنفسجي. ● يمكن تقسيم الطيف المستمر للضوء الأبيض إلى ثلاثة نطاقات (أشرطة) لونية أساسية وهي (أحمر R، أخضر V، أزرق B).  الطيف المستمر للضوء الأبيض			
10د	الإجابة : 1 - مصادر الأشعة تحت الحمراء: هي الأجسام الساخنة، فكل جسم يسخن إلى درجة معينة يصدر إشعاعات تحت الحمراء. 2 - الأشعة تحت الحمراء لا تُرى بالعين المجردة. 3 - تُعتبر الشمس مصدراً رئيسياً للأشعة فوق البنفسجية، كما أن المصابيح الشديدة التوهج (Projecteurs) تُصدر هذه الأشعة. 4 - الأشعة فوق البنفسجية لا تُرى بالعين المجردة، أي لا تُحس بها العين. 5 - أ - بالنسبة للأشعة تحت الحمراء:	عمل منزلي : لقد سبق لك أن سمعت دون شك خلال عرض أشرطة علمية في التلفزيون عن الأشعة تحت الحمراء، والأشعة فوق البنفسجية. 1 - هل يمكنك ذكر بعض مصادر الأشعة تحت الحمراء؟ 2 - هل يمكننا رؤية هذه الأشعة؟ 3 - هل يمكنك ذكر بعض مصادر الأشعة فوق البنفسجية؟ 4 - هل يمكننا رؤية هذه الأشعة؟ 5 - حاول ذكر بعض خصائص		

	■ مساوئ هذه الأشعة مستعينا بقاموس أو كتب أخرى تتناول موضوع الضوء. ■ تحمل قدرًا من الطاقة الحرارية. ■ تستعمل في التصوير ليلا، وكذلك في توجيه القذائف. ب - بالنسبة للأشعة فوق البنفسجية: ■ مضرّة لجلد الإنسان، ويمكن أن تسبّب له أمراضًا لذلك ينصح بعدم التعرض لضوء الشمس الساطع أوقات الهجير.	
	تمارين : التمارين : 1 ، 4 ، 5 ، 6 الصفحة 108 و 9 ، 10 الصفحة 109 و 14 ، 15 الصفحة 110 من الكتاب المدرسي.	

المراجع المعتمدة:

- 1 - المنهاج.
- 2 - الوثيقة المرافقة للمنهاج.
- 3 - دليل الكتاب.
- 4 - كتاب سلسلة مدرستي (مطبوعات لشهاب).
- 5 - كتاب العلوم الفيزيائية السنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا.
- 6 - مصادر موثوقة من الشبكة العنكبوتية.

ما يكتبه التلميذ على كراس : الوضعيات التعليمية

تاريخ اليوم : . . . / . . . / 2017

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان التعليمي 3 : الظواهر الضوئية

المقطع التعليمي 1 : طيف الضوء الأبيض

الوحدة التعليمية الأولى : طيف الضوء الأبيض (تحليل الضوء الأبيض)

1 - تأثيرات الضوء :

النشاط 1 : أجسام مختلفة و ظاهرة واحدة:

أ - نعرض قرصا مضغوطا لضوء الشمس

ب - نضع قليلا من الماء في كأس و نضيف إليه كمية من مسحوق الصابون .

ج - نراقب بقعة زيت على الأرض و قد سقطت عليها أشعة الشمس .

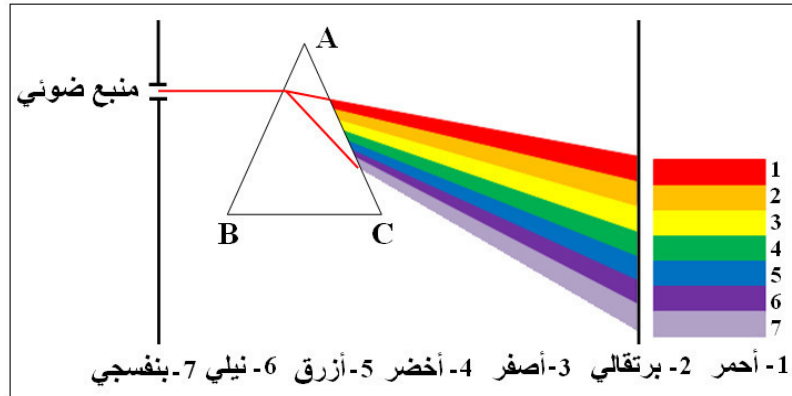
المشاهدة: نشاهد ظاهرة تشكل ألوان مختلفة زاهية على القرص المضغوط، و تلون فقاعات الصابون و كذا تشكل ألوان مختلفة في بقعة الزيت.

2 - تحليل الضوء الأبيض:

النشاط 2 : كما فعل نيوتن:

مستعمل موشورا زجاجيا ، و هو مجسم شكل قاعدته مثلث ، و أسطحه الجانبية الثلاثة عبارة عن مستطيلات .

نجعله يستند إلى أحد أسطحه بحيث يكون رأس المثلث في الأعلى (لاحظ الشكل) .



نسقط حزمة ضوئية ضيقة (شعاع ضوئي) من أشعة الشمس على الموشور قريبا من رأسه . نستقبل الأشعة بعد مرورها على الموشور على شاشة بيضاء.

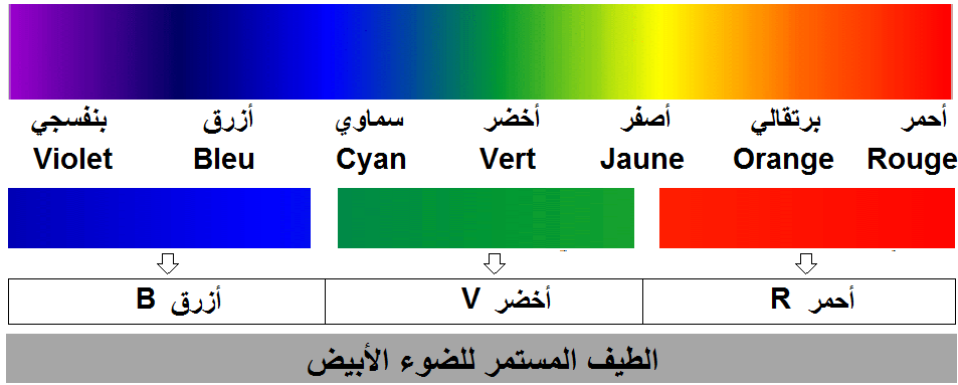
الملاحظة: تشكل عدد من الأشرطة الملونة على الشاشة.

الاستنتاج: • يمكن تحليل ضوء الشمس وهو ضوء أبيض إلى الألوان التي تشكله.

• تدعى مجموعة الألوان التي يحصل عليها من تحليل الضوء الأبيض بواسطة موشور : طيف الضوء الأبيض.

• عدد الألوان التي تشكل الضوء الأبيض كبير جدا ، لكنها يمكن أن تشكل سبعة نطاقات لونية هي على الترتيب من الأقل انحرافاً إلى الأكبر انحرافاً : الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي، البنفسجي.

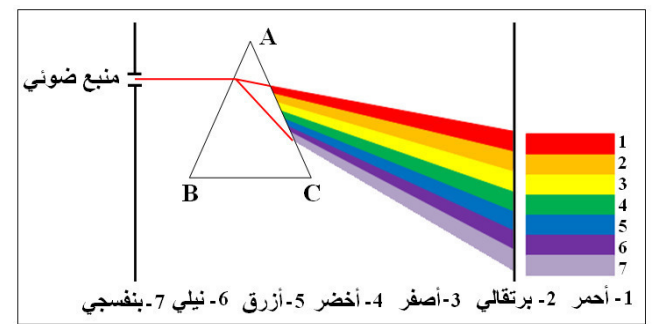
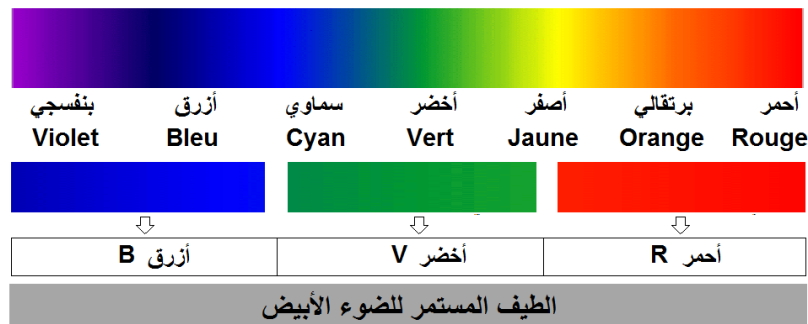
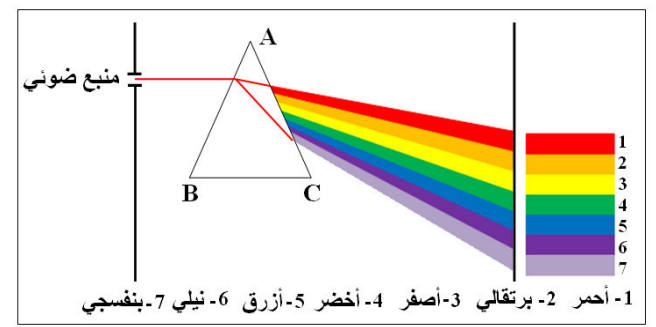
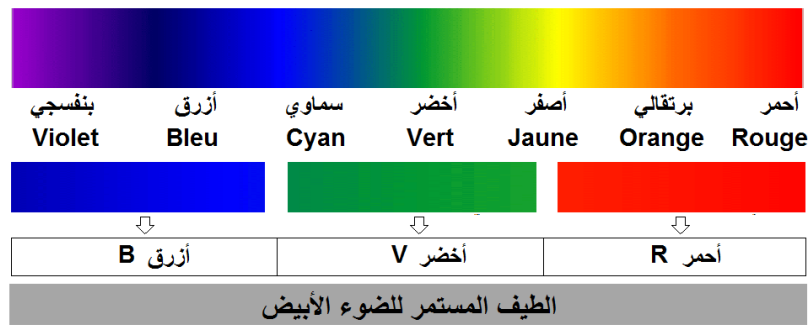
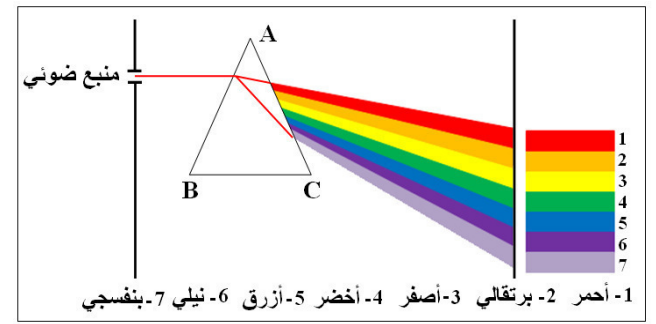
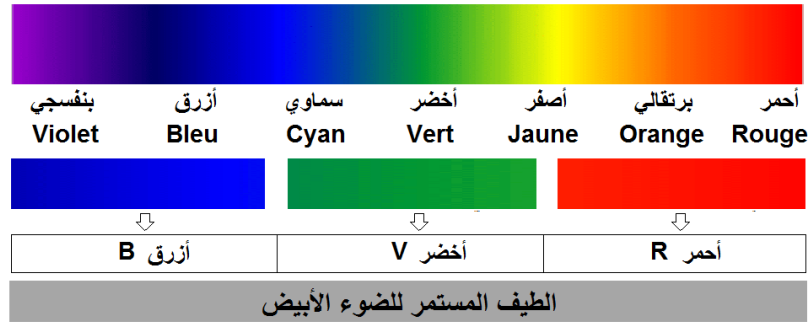
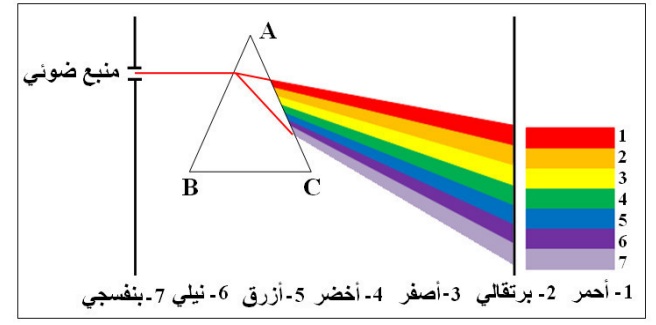
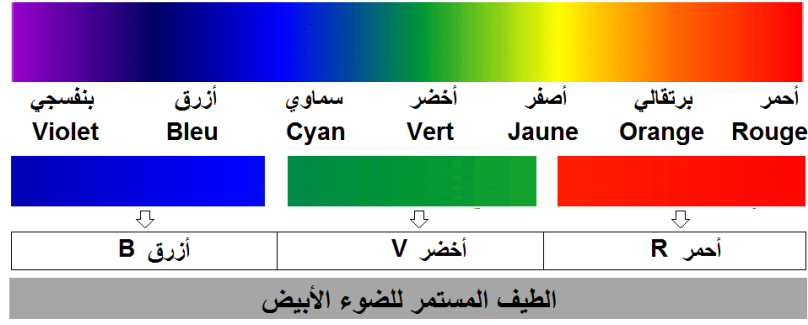
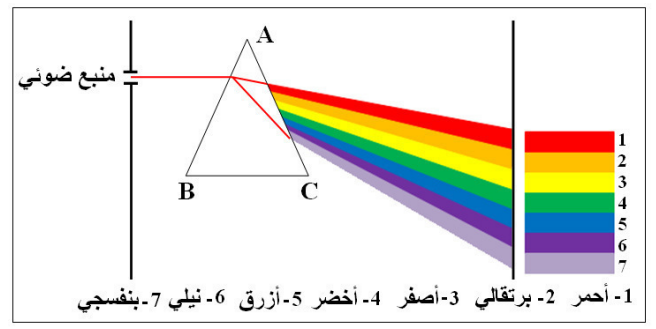
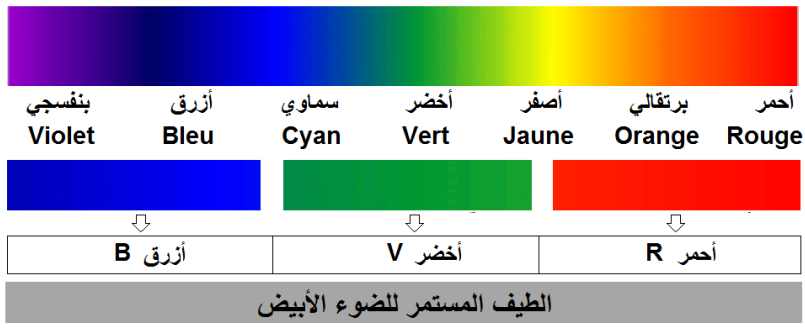
- يمكن تقسيم الطيف المستمر للضوء الأبيض إلى ثلاثة نطاقات (أشرطة) لونية أساسية وهي (أحمر R، أخضر V، أزرق B).

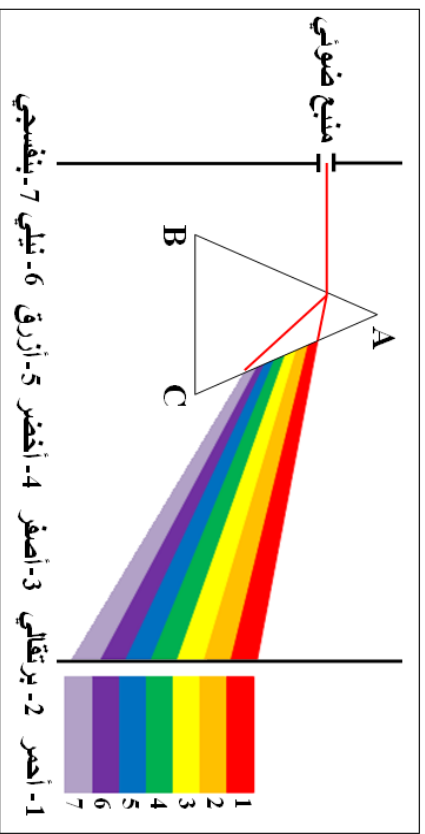
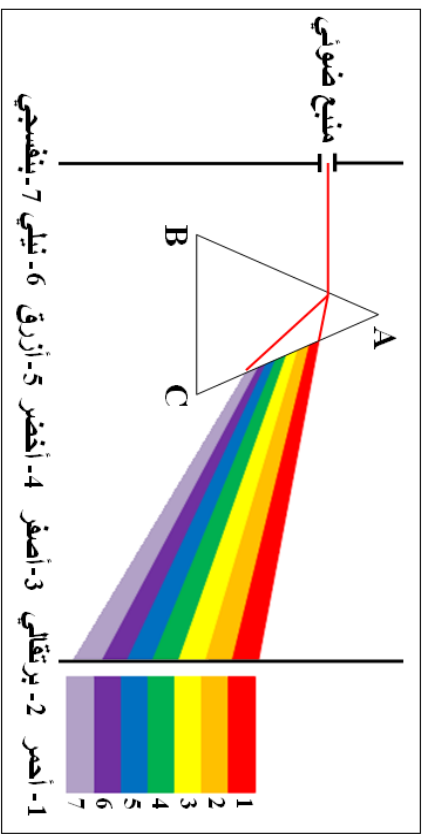
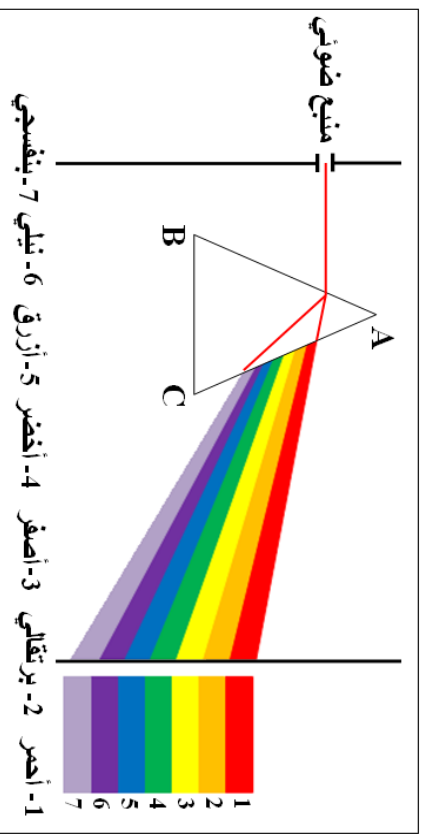
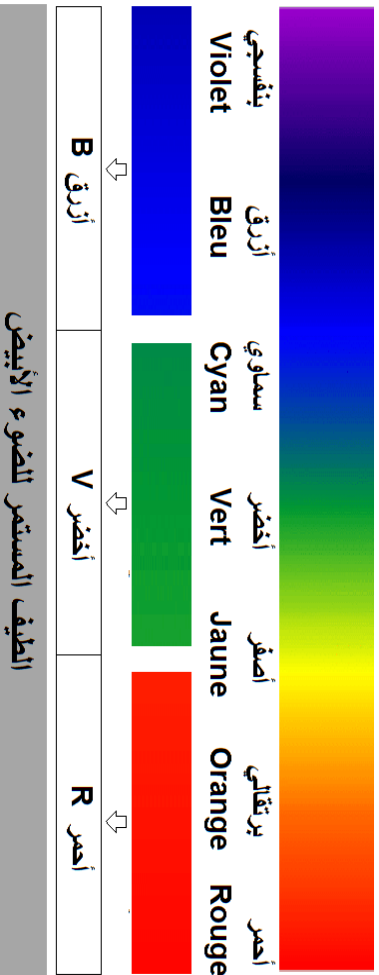
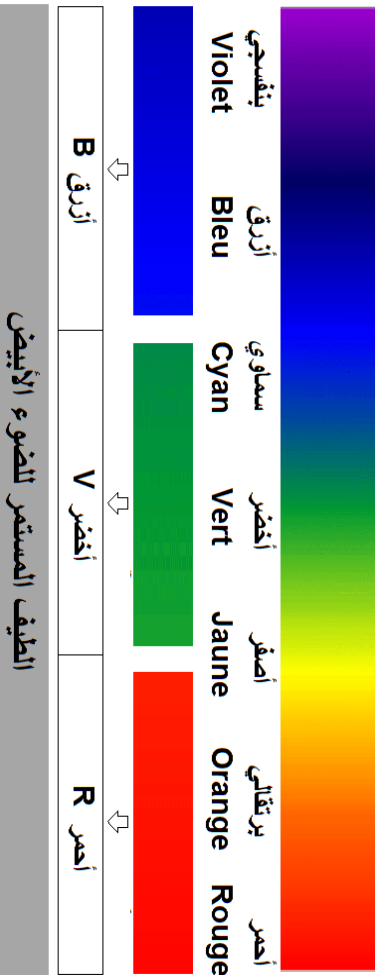
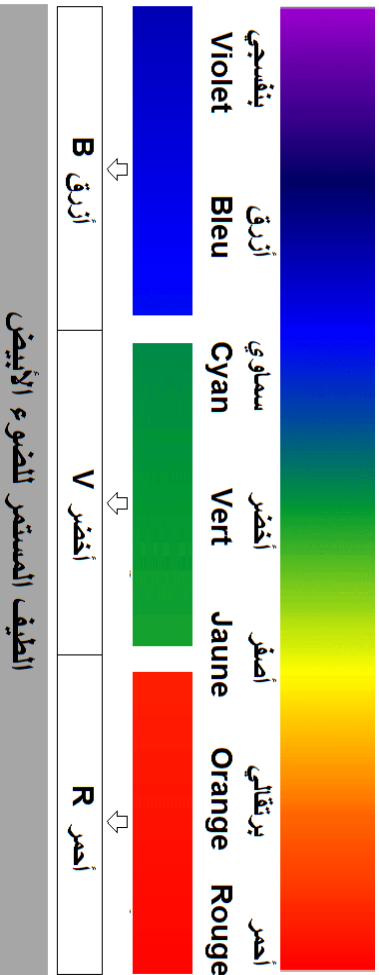


◀ ضوء مصباح التوهج الذي يضيء بشكل عادي، مثل ضوء الشمس يمكن تحليله إلى عدد من الألوان محصورة بين الأحمر والأخضر والبنفسجي.

تمارين :

التمارين : 1 ، 4 ، 5 ، 6 الصفحة 108 و 9 ، 10 الصفحة 109 و 14 ، 15 الصفحة 110 من الكتاب المدرسي.





المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان التعليمي 4 : الظواهر الضوئية

المقطع التعليمي 1 : طيف الضوء الأبيض

الوحدة التعليمية الأولى : طيف الضوء الأبيض (تركيب الضوء الأبيض)

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة برؤية الأجسام بالألوان موظفًا نموذجي التركيب الجمعي والطرحي.

مركبات الكفاءة :

1 - يستعمل نموذج التركيب الجمعي لتوقع وتفسير اللون المتحصل عليه على شاشة بيضاء.

2 - يستعمل نموذج التركيب الطرحي لتوقع وتفسير اللون الذي يُرى به الجسم.

الموارد المعرفية :

1 - طيف الضوء الأبيض :

● تحليل الضوء الأبيض.

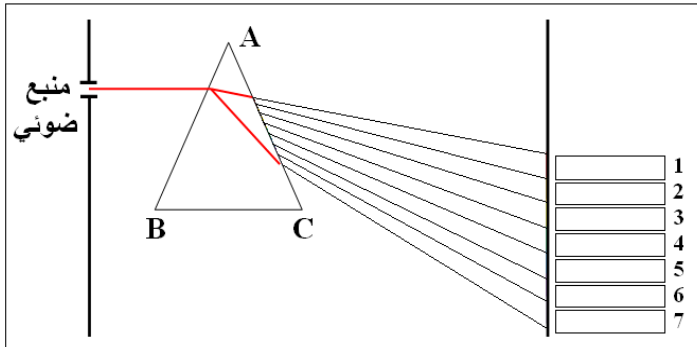
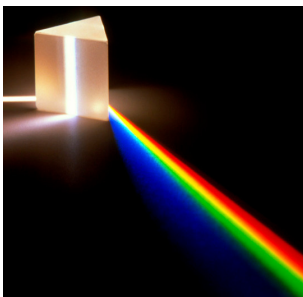
● ألوان الطيف المرئي.

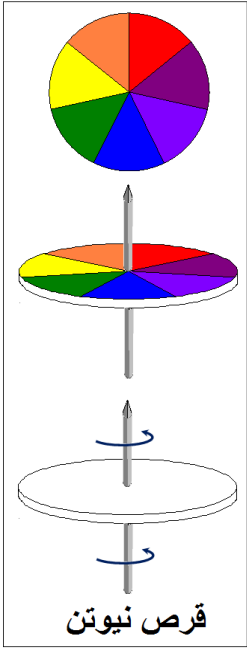
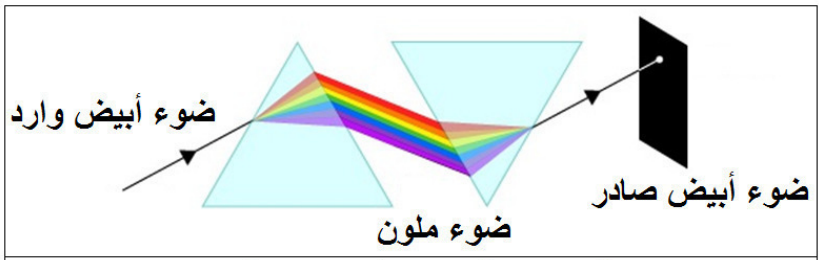
● تركيب الضوء الأبيض.

■ الضوء النافذ (اللون الذي تتحسسه العين).

معايير ومؤشرات التقويم	أنماط من الوضعيات التعليمية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
المعيار 1: يحلل ويركب الضوء الأبيض : ● يعرف أن الضوء الأبيض يتركب من عدد غير محدود من الألوان. ● يقوم عمليًا بتحليل وتركيب الضوء الأبيض.	● ملاحظة ظواهر طبيعية (قوس قزح) وأخرى تتم في المختبر من مصدر للضوء الأبيض للتساؤل حول أصل هذه الألوان والقيام بتحليله (باستخدام الموشور أو قرص مضغوط) لمعرفة الطيف المستمر للضوء الأبيض. ● إنجاز تجارب يتم فيها تركيب عدة ألوان للحصول على ضوء مركب (تركيب الضوء الأبيض في قرص نيوتن).	● قرص من الورق المقوى، ورقة بيضاء، قلم ومسطرة، ألوان، محور دوران. ● موشوران زجاجيان، شاشة بيضاء (من الورق، القماش أو جدار أبيض)، منبع ضوئي (أبيض اللون)، حاجز به ثقب ضيق.	● صعوبة الانتقال من مفهوم الحزمة الضوئية إلى مفهوم الشعاع الضوئي لشرح وتفسير الظواهر والحوادث التي تحدث للضوء. ● صعوبة تفسير ظاهرتي تحليل وتركيب الضوء الأبيض.

سير الوضعية التعليمية

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
أتذكر	نسلط حزمة ضوئية من الضوء الأبيض من شقّ أفقي لمنبع ضوئي ونستقبلها على حاجز، لكن نعترض مسير الحزمة الضوئية بين المنبع والحاجز بموشور نمثله بمقطعه الأصلي ABC كما هو مبين في الشكل. 1- ماذا حصل للضوء الأبيض؟ 2- هل لك أن تكتب أسماء الألوان على الشكل بالترتيب؟	5د 	
	الإجابة : 1- عند اعتراض حزمة أشعة من الضوء الأبيض بموشور، يحدث له تبديد وتحلل إلى ألوان الطيف. 2- الألوان من الأعلى نحو الأسفل هي : الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي، البنفسجي.		
الوضعية الجزئية الأولى	الضوء هو ما يسمح لنا برؤية الأجسام حولنا إذ لولا الضوء لما رأينا شيئاً، لكن هل تساءلت عن إمكانية تحليل الضوء إلى مركبات أو مكونات وهل تساءلت عن سر بعض الظواهر في الطبيعة مثل قوس قزح وشروط حدوثه. ● في أيّ الظروف يتكوّن قوس قزح وعلى ماذا يدل؟ ● ما سرّ هذه الألوان الزاهية على القرص المضغوط؟	● يقرأون الوضعية. ● يستخرجون الكلمات المفتاحية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محلّ التساؤل.	
	  		

12د	 الملاحظة : عند بلوغ سرعة دوران معينة (ملائمة) يبدو القرص الملون أبيض كما كانت الورقة قبل التلوين. الاستنتاج: يمكن الحصول على اللون الأبيض (تركيب) اعتباراً أو انطلاقاً من سبعة ألوان تسمى ألوان الطيف.	طيف الضوء الأبيض : 3 - تركيب الضوء الأبيض : النشاط 1: كما فعل نيوتن أيضًا : الوسائل المستعملة : قرص من الورق المقوى، ورقة بيضاء، قلم ومسطرة، ألوان. ◀ نأخذ قرصاً من الورق المقوى و نثبت عليه ورقة بيضاء ، نقسمها إلى سبعة أقسام متساوية (كما هو مبين في الشكل) ثم نلون هذه الأقسام بالألوان التي حصلنا عليها من تحليل ضوء الشمس بدءاً بالأحمر إلى البنفسجي بنفس الترتيب. نقوم بتدوير القرص حول محور مار من مركزه (قلم مثلاً) بسرعة معتبرة. ● ماذا تشاهد و ما هو اللون الذي يبدو به القرص ؟ ● ماذا تستنتج ؟	
13د	النشاط 2: تركيب الضوء الأبيض بموشورين : الوسائل المستعملة : موشوران زجاجيان ، شاشة بيضاء (من الورق، القماش أو جدار أبيض)، منبع ضوئي (أبيض اللون). ◀ نستعمل موشوران زجاجيان فنضع أحدهما على سطحه المستطيل، بحيث يكون رأس المثلث في الأعلى (لاحظ الشكل).  تجربة تركيب الضوء الأبيض بموشورين	ونجعل الحزمة الضوئية (شعاع ضوئي) الواردة تسقط على أحد وجهي الأول وقريباً	

من رأسه، ونضع الموشور 2 أمام الأشعة الضوئية المارة من الموشور 1 ونستقبل الأشعة بعد مرورها على الموشور 2 بشاشة بيضاء من القماش أو الورق أو جدار أبيض.

● ماذا تشاهد على الشاشة و ماذا تستنتج ؟

إرساء الموارد المعرفية :

● يتركب الضوء الأبيض من أضواء لونية أحادية اللون، عددها لا نهائي، انطلاقاً من البنفسجي حتى الأحمر مروراً بالبنيلي والأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالي، مجموع هذه الألوان يُكوّن ما يسمّى بطيف الضوء الأبيض (الطيف المرئي).

● يمكن تركيب الضوء بواسطة قرص نيوتن أو بموشورين.

● الألوان الأساسية في الضوء هي:

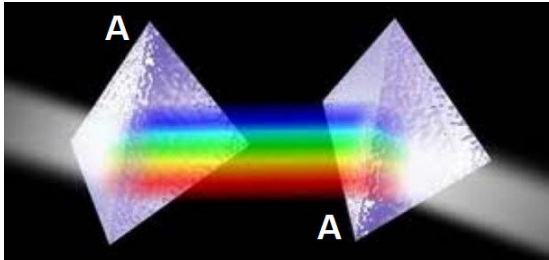
Rouge	R	أحمر
Vert	V	أخضر
Bleu	B	أزرق

● الألوان الثانوية في الضوء هي:

Cyan	C	سماوي
Magenta	M	وردي قاتم
Jaune	J	أصفر

المشاهدة : الضوء المار من الموشورين والساقط على الشاشة بلون أبيض.

الاستنتاج: يمكن تجميع (تركيب) مجموعة ألوان الطيف محصورة بين الأحمر و البنفسجي والحصول على ضوء أبيض اللون.



يمكن تحليل الضوء الأبيض إلى عدد كبير من الألوان تشكل طيف الضوء الأبيض كما يمكن تركيب الضوء الأبيض انطلاقاً من ألوان الطيف.

● ما هو عدد ألوان طيف الضوء الأبيض ؟

في الطبيعة عندما نمنع النظر في قوس قزح و هو يتشكل في ظروف خاصة (سقوط المطر مع إشراقة الشمس).

نشاهد أن الشريط المشكل للقوس الملون يتكون من عدة أشرطة مقوسة. كل واحد منها بلون بدءاً بالأحمر في أعلى القوس إلى البنفسجي في داخل القوس (الجزء المقعر).

لاحظ الصورة.



● لكن هل يمكن الجزم بأن القوس يتكون من سبعة أشرطة متميزة تماما كما كنا نظن ؟

الحقيقة أن اللون الأحمر يقل تدريجيا داخل الشريط الأول حتى يتحول إلى البرتقالي و كذلك الشريط البرتقالي الذي يتغير تدريجيا حتى يتحول إلى الأصفر ... و هكذا ، أي أن كل شريط من قوس قزح يتكون من عدد كبير من الألوان المتقاربة أي أن طرفي الشريط لا يكون لهما نفس اللون.

و الخلاصة أن الضوء الأبيض يتكون من عدد كبير من الألوان المتدرجة التي يمكن أن تشكل سبعة نطاقات لونية هي نطاق اللون الأحمر و نطاق اللون البرتقالي ثم نطاق اللون الأصفر فالأخضر يليه الأزرق ثم بعده النطاق النيلي و أخيرا البنفسجي.

أ - الطيف المرئي: رأينا أنه يمكن تحليل ضوء الشمس (الضوء الأبيض) إلى عدد من الألوان تشكل ألوان الطيف المرئي ، أي الألوان التي نشاهدها و تميزها عين الإنسان. و يتشكل الطيف المرئي من سبعة ألوان هي : الأحمر ، البرتقالي ، الأصفر ، الأخضر ، الأزرق ، النيلي و البنفسجي. معنى هذا أن الضوء الأبيض يتكون من عدد من الإشعاعات الضوئية المختلفة الألوان ، لا تميزها العين عندما تستقبل الضوء الأبيض مباشرة . لكن عندما يستعمل جهاز (مثل موشور) لتحليل الضوء الأبيض فإن الإشعاعات تنتزع على الشاشة محتلة مساحات معينة تتربع عليها الألوان ، و بحيث يلاحظ تدرج في الألوان فمثلا يقل الأحمر تدريجيا حتى يتحول إلى البرتقالي الذي يتحول بدوره تدريجيا إلى الأصفر ... و هكذا لنصل في الأخير إلى الطرف الثاني للطيف حيث يتدرج الأزرق إلى النيلي فالبنفسجي.

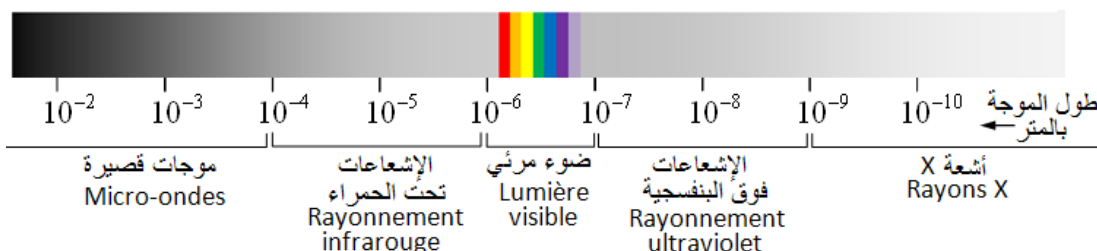
ب - إشعاعات غير مرئية:

● إذا قلنا إن الألوان المرئية تشكل الطيف المرئي ، فهل هناك إشعاعات غير مرئية؟ إن الشمس تصدر إشعاعات كثيرة ، يشكل الضوء الأبيض جزءا منها ، الذي يسمح لنا برؤية الأجسام حولنا و الذي يمكن تحليله إلى الألوان المعروفة ، و هناك إشعاعات أخرى لا تحس بها العين فلا ترى ، و إن كانت من نفس طبيعة الإشعاعات المرئية.

أ - الأشعة تحت الحمراء: و هي إشعاعات تحمل قدرا من الطاقة الحرارية (تصدر أيضا عن الأجسام الساخنة و الملتهبة) يستفاد منها في كثير من المجالات كالتصوير الليلي .

ب - الأشعة فوق البنفسجية:

و هي إشعاعات مضرّة لصحة الإنسان (خاصة الجلد) ، يمتص جزء كبير منها على مستوى طبقة الأوزون ، و لا يصل منها إلى الأرض إلا قدر قليل .
 إن الطيف المرئي يتكون من إشعاعات تتراوح طول موجاتها بين $400nm$ (الأشعة البنفسجية)، و $800nm$ (الأشعة الحمراء)، بحيث يقابل كل لون طول موجة معينة .
 الأشعة تحت الحمراء طول موجاتها أكبر من $800nm$ ، أما الأشعة فوق البنفسجية فطول موجاتها أصغر من $400nm$. (nm معناه: نانومتر و $1nm = 10^{-9}m$)

**إرساء الموارد المعرفية :**

- في الطبيعة يتشكل قوس قزح في ظروف خاصة (سقوط المطر مع إشراقة الشمس).
- نشاهد أن الشريط المشكل للقوس الملون يتكون من عدة أشرطة مقوسة . كل واحد منها بلون بدءا بالأحمر في أعلى القوس إلى البنفسجي في داخل القوس (الجزء المقعر) .

د10

أ - الطيف المرئي:

الألوان التي نشاهدها و تميزها عين الإنسان (سبعة ألوان) . أطوال موجات الإشعاعات المرئية محصورة بين $400nm$ و $800nm$.

ب - إشعاعات غير مرئية:

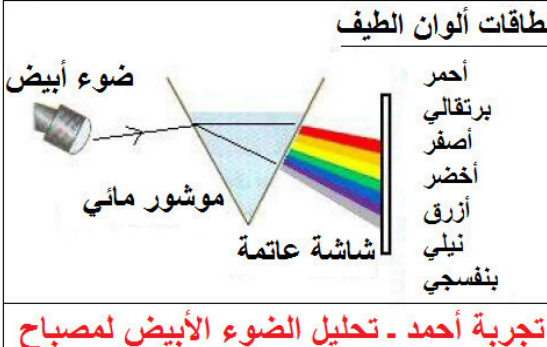
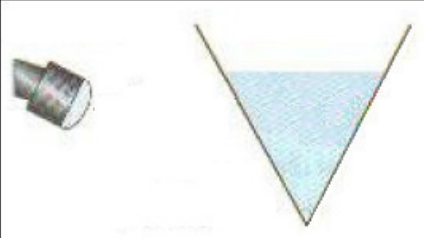
- لا تحس بها العين فلا ترى ، أطوال موجاتها أصغر من $400nm$ و أكبر من $800nm$.
- الفرق بين الإشعاعات المرئية و غير المرئية يكمن في طول موجة كل إشعاع .

أ - الأشعة تحت الحمراء:

و هي إشعاعات تحمل قدرا من الطاقة الحرارية (تصدر أيضا عن الأجسام الساخنة و الملتهبة) يستفاد منها في كثير من المجالات كالتصوير الليلي .

ب - الأشعة فوق البنفسجية:

و هي إشعاعات مضرّة لصحة الإنسان (خاصة الجلد) ، يمتص جزء كبير منها على مستوى طبقة الأوزون ، و لا يصل منها إلى الأرض إلا قدر قليل .
 (nm معناه: نانومتر و $1nm = 10^{-9}m$) .

10د	الإجابة : 1 - وضع أحمد الشاشة على يمين الموشور المائي (ماء الحوض). 2 - يتم تحليل الضوء الأبيض بعبور ضوء المصباح للموشور المائي من جهة سطحه الأيسر وينفذ من السطح الأيمن لتستقبله شاشة بيضاء فيرسم على سطحها سبعة نطاقات (مجالات) لونية تمثل ألوان الطيف. نطاقات ألوان الطيف  تجربة أحمد - تحليل الضوء الأبيض لمصباح	عمل منزلي : حقق أحمد تحليل الضوء الأبيض بالتركيب التجريبي المبين بالشكل، وعاین طيف الضوء الأبيض للمصباح على شاشة، استعمل فيه حوضًا زجاجيًا به ماء.  1 - أين وضع أحمد الشاشة؟ 2 - بين كيف يتم تحليل الضوء الأبيض بهذه الطريقة؟
	تمارين : التمارين : 2 ، 3 الصفحة 108 و 7 ، 8 الصفحة 109 و 11 ، 12 ، 13 الصفحة 110 من الكتاب المدرسي.	

المراجع المعتمدة:

- 1 - المنهاج.
- 2 - الوثيقة المرافقة للمنهاج.
- 3 - دليل الكتاب.
- 4 - كتاب سلسلة مدرستي (مطبوعات لشهاب).
- 5 - كتاب العلوم الفيزيائية السنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا.
- 6 - مصادر موثوقة من الشبكة العنكبوتية.

ما يكتبه التلميذ على كراس : الوضعيات التعليمية

تاريخ اليوم : . . . / . . . / 2017

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان التعليمي 3 : الظواهر الضوئية

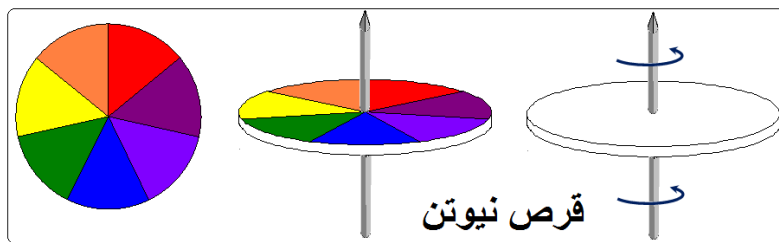
المقطع التعليمي 1 : طيف الضوء الأبيض

الوحدة التعليمية الأولى : طيف الضوء الأبيض (تركيب الضوء الأبيض)

3 - تركيب الضوء الأبيض:

النشاط 4 : كما فعل نيوتن أيضا:

ننجز التجربة (قرص نيوتن)، نلون القرص بألوان الطيف بالترتيب، ثم نديره بسرعة معتبرة.

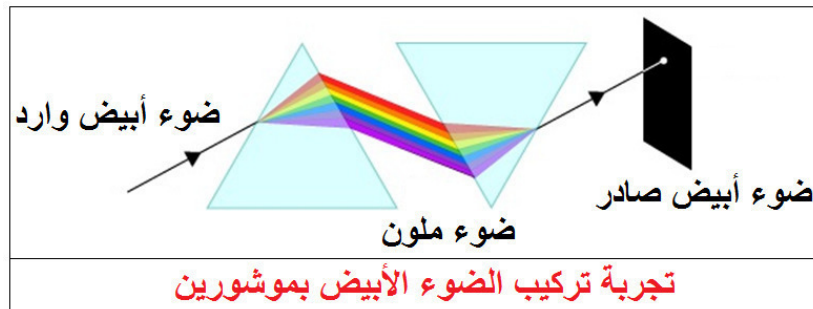


الملاحظة : لون القرص أبيض .

الاستنتاج : يمكن الحصول على اللون الأبيض (تركيب) انطلاقا من سبعة ألوان تسمى ألوان الطيف .

النشاط 2: تركيب الضوء الأبيض بموشورين :

◀ نستعمل موشوران زجاجيان.



المشاهدة : الضوء المار من الموشورين والساقط على الشاشة بلون أبيض.

● يتركب الضوء الأبيض من أضواء لونية أحادية اللون، عددها لا نهائي، انطلاقاً من البنفسجي حتى الأحمر مروراً بالبنيلي والأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالي، مجموع هذه الألوان يُكوّن ما يسمى بطيف الضوء الأبيض (الطيف المرئي).

● يمكن تركيب الضوء بواسطة قرص نيوتن أو بموشورين.

● الألوان الثانوية في الضوء هي:

Cyan	C	سماوي
Magenta	M	وردي قاتم
Jaune	J	أصفر

● الألوان الأساسية في الضوء هي:

Rouge	R	أحمر
Vert	V	أخضر
Bleu	B	أزرق

- في الطبيعة يتشكل قوس قزح في ظروف خاصة (سقوط المطر مع إشراقة الشمس). نشاهد أن الشريط المشكل للقوس الملون يتكون من عدة أشرطة مقوسة . كل واحد منها بلون بدءا بالأحمر في أعلى القوس إلى البنفسجي في داخل القوس (الجزء المقعر) .

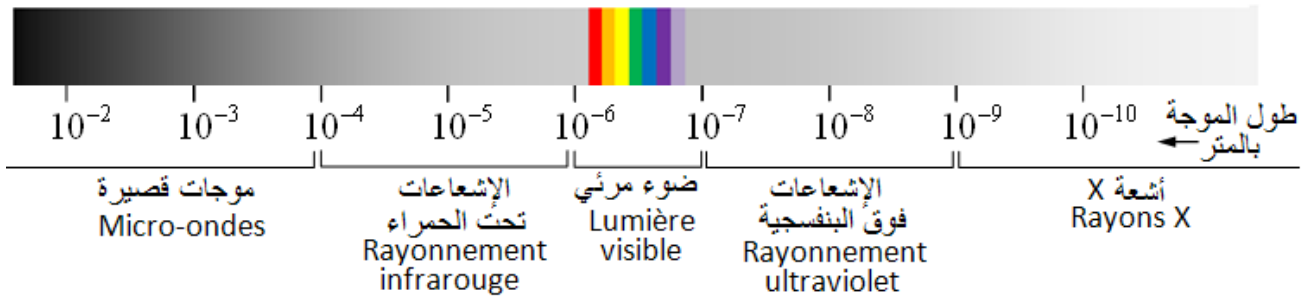
أ - الطيف المرئي: الألوان التي نشاهدها و تميزها عين الإنسان (سبعة ألوان) . أطوال موجات الإشعاعات المرئية محصورة بين $400nm$ و $800nm$.

ب - إشعاعات غير مرئية:

- لا تحس بها العين فلا ترى ، أطوال موجاتها أصغر من $400nm$ و أكبر من $800nm$.
- الفرق بين الإشعاعات المرئية و غير المرئية يكمن في طول موجة كل إشعاع .

أ - الأشعة تحت الحمراء: و هي إشعاعات تحمل قدرا من الطاقة الحرارية (تصدر أيضا عن الأجسام الساخنة و الملتهبة) يستفاد منها في كثير من المجالات كالتصوير الليلي .

ب - الأشعة فوق البنفسجية: و هي إشعاعات مضرّة لصحة الإنسان (خاصة الجلد) ، يمتص جزء كبير منها على مستوى طبقة الأوزون ، و لا يصل منها إلى الأرض إلا قدر قليل .
(nm معناه: نانومتر و $1nm = 10^{-9}m$) .



تمارين :

التمارين : 2 ، 3 الصفحة 108 و 7 ، 8 الصفحة 109 و 11 ، 12 ، 13 الصفحة 110 من الكتاب المدرسي.

